

LISTA 1 MECÂNICA 1 SEGUNDO SEMESTRE 2026

ENTREGA

LISTA 1

Exercício 1. Problema de Kepler

Uma partícula está sujeita a uma força central $\vec{F} = kr^\beta \hat{e}_r$. Escolha como referencial inercial, um onde centro da força está em repouso na origem. (a) Escreva o Lagrangiano. (b) Encontre as equações de movimento das coordenadas polares r e θ . (c) Para $k < 0$ e $\beta = -2$, mostre que o momento angular, com respeito à origem da força, se conserva. E com respeito a um ponto com posição fixa no referencial inercial na posição vetor $\vec{a}$?

Exercício 2. Suponha que as equações de Lagrange são válidas. A energia cinética é função quadrática das velocidades $\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i$.

- (1) Mostre que os $\dot{q}_k$ são linearmente relacionados às velocidades.
- (2) Use (prove!) um teorema de Euler para funções quadráticas homogêneas e mostre que

$$2T = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k$$

- (3) Mostre, usando as equações de Lagrange que

$$\frac{d}{dt}L(\{q, \dot{q}\}) = \frac{d}{dt}\left(\sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k\right)$$

- (4) Mostre juntando tudo isso e partindo de $T + V = 2T - L$, que a energia total se conserva durante o movimento: $\frac{d}{dt}(T + V) = 0$.

Exercício 3. Suponha que a força generalizada não seja simplesmente (menos) o gradiente de um potencial, mas possa ser escrito como

$$Q_k = -\frac{\partial U}{\partial q_k} + \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_k}.$$

Mostre que $L = T - U$ satisfaz as equações de Lagrange. Verifique que a força de Lorentz agindo sobre uma partícula carregada num campo eletromagnético pode ser escrita desta forma. (veja livro)

Do livro *Analytical Mechanics* (Nivaldo A. Lemos, Cambridge University Press, 2018), faça os exercícios

- 1.12. Você pode calcular a força exercida na cunha pelo bloco? (wedge = cunha)
- 1.15
- 1.20